

Работа с PostgreSQL в Python

Работа с PostgreSQL в Python с использованием
Psycopg 2



Библиотека для работы с PostgreSQL

Рассмотрим, как работать с базами данных PostgreSQL в приложении на языке Python.

(Перед началом работы должна быть установлена PostgreSQL.)

Стандартные библиотеки Python не предоставляют встроенного функционала для работы с PostgreSQL, существуют сторонние библиотеки, наиболее популярная - Psycopg 2.

Установка psycopg

Для установки выполните в терминале следующую команду:

```
pip install psycopg2
```

При использовании Anaconda: conda install psycopg2

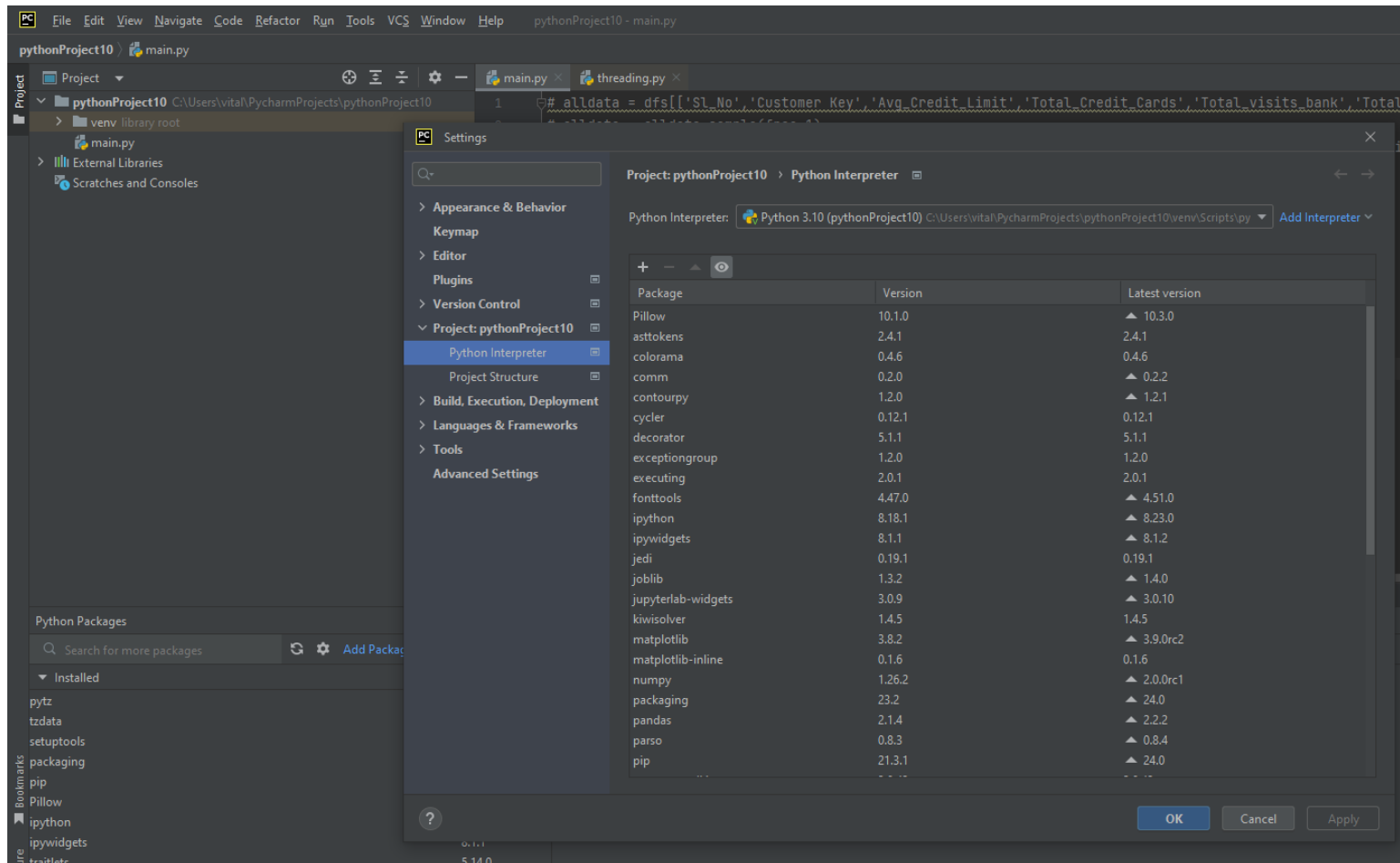
После этого можно импортировать библиотеку в программе на Python:

```
import psycopg2
```



Установка библиотеки psycopg2 в Pycharm

Выберите в меню File->Settings, в появившемся окне выберите Project:..., Python Interpreter

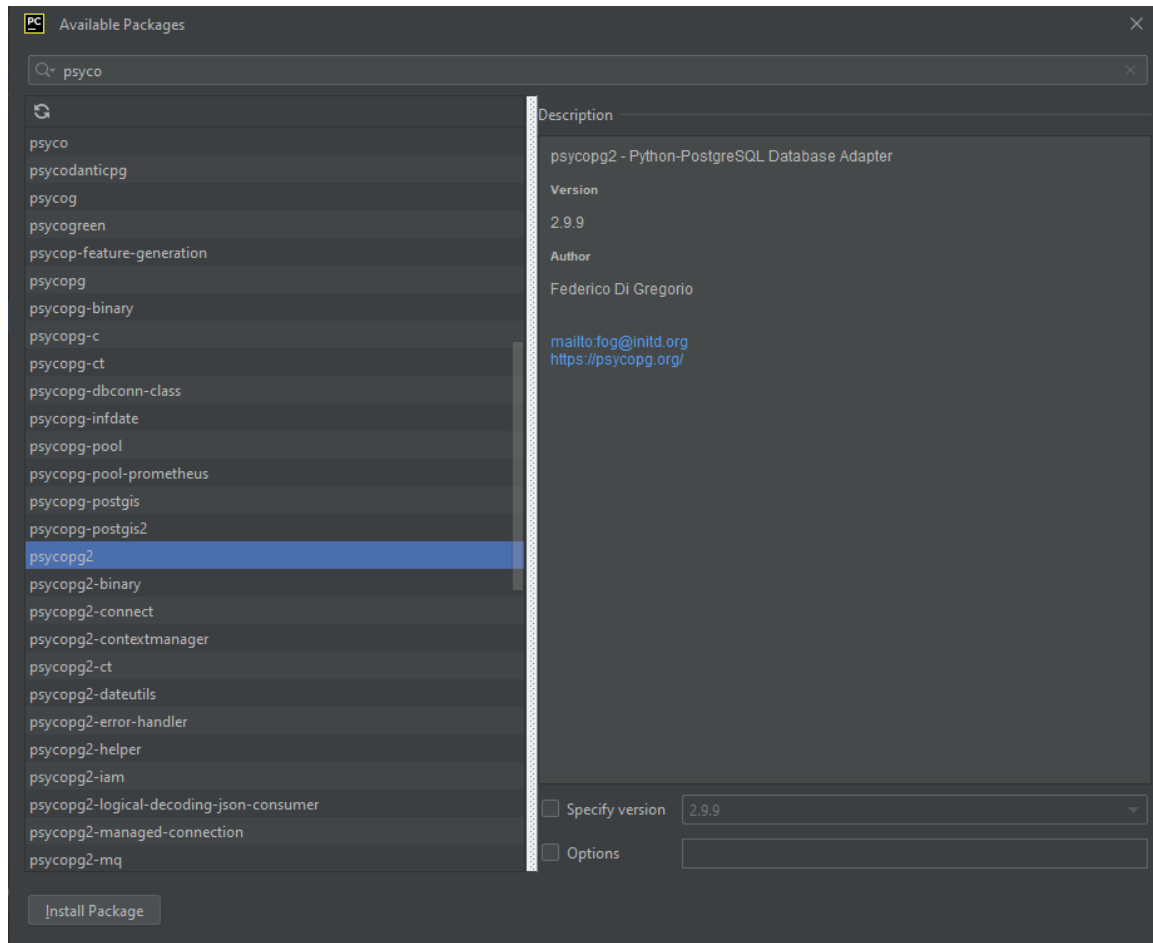


Для добавления библиотеки нажмите '+'

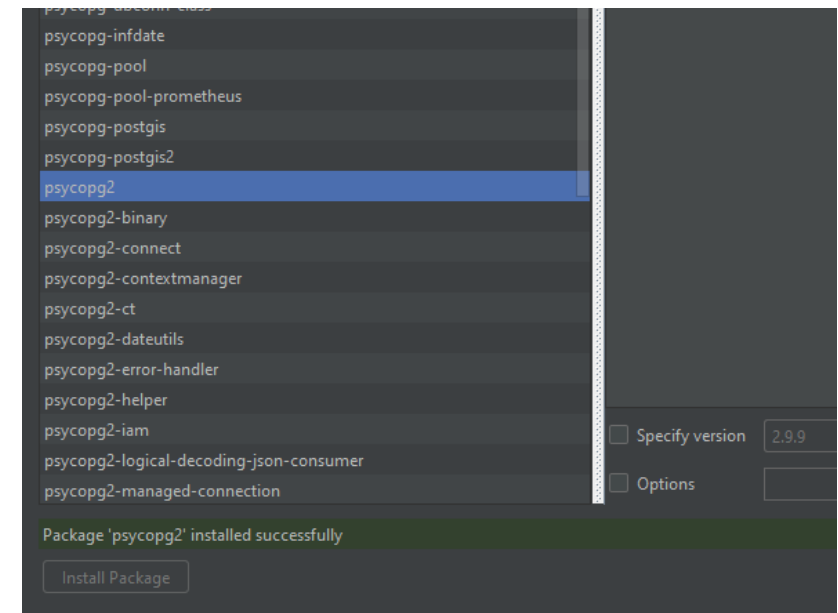


Установка библиотеки psycopg2 в Pycharm

Для добавления библиотеки нажмите '+', начните вводить/выберите название пакета, нажмите «Install Package»:



Дождитесь сообщения: «Package 'psycopg2' installed successfully»:



Подключение к БД

Вначале следует создать объект подключения, представляющий базу данных. Для этого используется метод `connect()`.

Затем нужно создать объект курсора для выполнения команд SQL.

Пример: установка соединения с БД с именем «postgres», пароль «root» :

```
import psycopg2
```

```
con = psycopg2.connect(  
    database="postgres",  
    user="postgres",  
    password="root",  
    host="127.0.0.1",  
    port="5432"  
)  
print("Подключение установлено!")
```

Список параметров, переданных методу `connect()`:

database: имя БД, к которой нужно подключиться;

user: имя пользователя, которое будет использоваться для аутентификации;

password: пароль базы данных для пользователя;

host: адрес сервера базы данных. Здесь может быть имя домена, «localhost» (127.0.0.1), IP-адрес;

port: номер порта. Если не указано, по умолчанию 5432.

Если параметры указаны неверно, сгенерируется исключение.

При удачном подключении функция `connect` создает новую сессию базы данных и возвращает объект `connection`.



Подключение к БД

The screenshot displays the PyCharm IDE interface. The top toolbar includes menus like File, Edit, View, Navigate, Code, Refactor, Run, Tools, VCS, Window, and Help. The left sidebar shows the Project view with a tree structure: pythonProject12 (containing venv, library root, and main.py), External Libraries, and Scratches and Consoles. The main editor window shows the code in main.py:

```
1 import psycopg2
2
3 con = psycopg2.connect(
4     database="postgres",
5     user="postgres",
6     password="root",
7     host="127.0.0.1",
8     port="5433"
9 )
10 print("Подключение установлено!")
11
12 con.close()
```

Below the editor, the Run console shows the output of the script:

```
Подключение установлено!
Process finished with exit code 0
```

The bottom status bar indicates the current configuration: Version Control, Run, TODO, Problems, Terminal, Python Packages, Python Console, and Services. It also shows the status of installed packages: 'psycopg2' (26 minutes ago).



Подключение к БД

Класс `connection` предоставляет ряд методов для работы с подключением к БД:

- `close()` закрывает подключение;
- `cursor()` возвращает объект `cursor` для осуществления запросов к БД;
- `commit()` подтверждает транзакцию;
- `rollback()` откатывает транзакцию.



Курсор, методы курсора

Метод `cursor()` объекта `connection` возвращает объект `cursor`, через который можно отправлять запросы к базе данных.

```
con = psycopg2.connect(  
    database="postgres",  
    user="postgres",  
    password="root",  
    host="127.0.0.1",  
    port="5432"  
)  
cur = con.cursor() #получить объект курсор
```

Для работы с БД класс `cursor` предоставляет ряд методов:

`execute(query, vars=None)` выполняет одну SQL-инструкцию. Через второй параметр в код SQL можно передать набор параметров в виде списка или словаря;

`executemany(query, vars_list)` выполняет параметризованную SQL-инструкцию. Через второй параметр принимает несколько параметров, которые передаются в выполняемый код SQL;



Курсор: методы, свойства

`callproc(procname[, parameters])` выполняет хранимую функцию. Через второй параметр можно передать набор параметров в виде списка или словаря;

`mogrify(operation[, parameters])` возвращает код запроса SQL после привязки параметров;

`fetchone()` возвращает следующую строку из полученного из БД набора строк в виде кортежа. Если строк в наборе нет, то возвращает `None`;

`fetchmany([size=cursor.arraysize])` возвращает набор строк в виде списка. количество возвращаемых строк передается через параметр. Если больше строк нет в наборе, то возвращается пустой список;

`fetchall()` возвращает все (оставшиеся) строки в виде списка. При отсутствии строк возвращается пустой список;

`scroll(value[, mode='relative'])` перемещает курсор в наборе на позицию `value` в соответствии с режимом `mode`

Некоторые свойства:

`query` строка последнего запроса;

`statusmessage` сообщение о результате запроса



CRUD

Рассмотрим, как реализовать CRUD - четыре базовые функции, используемые при работе с базами данных: создание (create), чтение (read), модификация (update), удаление (delete) на python для БД PostgreSQL.

В SQL упомянутым функциям соответствуют операторы INSERT (создание записей), SELECT (чтение записей), UPDATE (редактирование записей), DELETE (удаление записей).



Создание таблицы, создание записей

Чтобы создать таблицу Postgres в Python, используется команда SQL CREATE TABLE.

Этот запрос должен быть выполнен после установления соединения с базой данных.

Также нужно создать объект курсора, вызывая метод `cursor()` для выполнения команд SQL.

Далее можно вызывать метод `execute()` объекта `cursor` для выполнения команд SQL.

Для создания таблицы используется команда SQL CREATE.

Для создания записей в таблице используется команда SQL INSERT.

Чтобы сохранить изменения в БД, нужно зафиксировать (`commit`) и закрыть соединение.

Фиксация соединения говорит драйверу о необходимости посылать команды в базу данных.



Работа с БД

Пример. Создание и заполнение таблицы, вывод строк

```
import psycopg2
```

```
con = psycopg2.connect(  
    database="postgres",  
    user="postgres",  
    password="root",  
    host="127.0.0.1",  
    port="5433"  
)
```

```
print("Подключение установлено!")
```

```
cur = con.cursor()
```

```
cur.execute("""CREATE TABLE test (  
    id SERIAL PRIMARY KEY NOT NULL,  
    num INT,  
    data CHARACTER VARYING(20)  
);""")
```

```
cur.execute("""INSERT INTO test (num, data) VALUES (100, 'qwerty'), (NULL, 'hello'), (42, 'magic');""")
```

```
cur.execute("SELECT * FROM test;")
```

```
for r in cur:
```

```
    print(r)
```

```
con.commit()
```

```
print("Done!")
```

```
con.close()
```

Результат:

Подключение установлено!

(1, 100, 'qwerty')

(2, None, 'hello')

(3, 42, 'magic')

Done!

Process finished with exit code 0



Работа с БД

Пример. Выполнение запроса и вывод последнего запроса

```
cursor.execute("INSERT INTO test (num, data) VALUES (%s, %s)", (42, 'bar'))  
cursor.query #строка последнего запроса  
# "INSERT INTO test (num, data) VALUES (42, E'bar')»
```

Пример. Выполнение запроса и вывод сообщения о выполнении

```
cursor.execute("INSERT INTO test (num, data) VALUES (%s, %s)", (42, 'bar'))  
cursor.statusmessage #сообщение о результате запроса  
# 'INSERT 0 1'
```



Извлечение данных

Можно выбрать данные из базы данных Postgres и посмотреть записи таблицы. Сначала нужно установить соединение с базой данных, используя функцию `connect()`. Затем следует создать курсор и использовать его для выполнения запроса `SELECT`. Пример:

```
import psycopg2

con = psycopg2.connect(
    database="postgres",
    user="postgres",
    password="root",
    host="127.0.0.1",
    port="5433"
)
print("Подключение установлено!")

cur = con.cursor()
cur.execute("SELECT id, num, data FROM test")

rows = cur.fetchall()
for row in rows:
    print("id =", row[0])
    print("num =", row[1])
    print("data =", row[2], "\n")

print("Done!")
con.close()
```

```
Подключение установлено!
id = 1
num = 100
data = qwerty

id = 2
num = None
data = hello

id = 3
num = 42
data = magic

Done!

Process finished with exit code 0
```

Для извлечения данных указаны таблица и имена столбцов, которые нужно извлечь.

Данные возвращаются в виде списка кортежей, причем список «верхнего уровня» представляет собой строки данных.

Если строки для запроса не возвращаются, возвращается пустой список `fetchall()`.



Обновление данных

Можно обновить или изменить значения в строке, которая была вставлена в таблицу базы данных. Для этого, как и ранее, следует установить соединение с базой данных, создать объект курсора. Затем нужно выполнить метод `execute()` с командой `UPDATE`.

```
import psycopg2

con = psycopg2.connect(
    database="postgres",
    user="postgres",
    password="root",
    host="127.0.0.1",
    port="5433"
)
print("Подключение установлено!")
cur = con.cursor()
cur.execute("UPDATE test SET num = 43 WHERE data = 'qwerty'")
con.commit()
print("Total updated rows:", cur.rowcount)
cur.execute("SELECT id, num, data FROM test")
rows = cur.fetchall()
for row in rows:
    print("id =", row[0])
    print("num =", row[1])
    print("data =", row[2], "\n")

print("Done!")
con.close()
```

```
Подключение установлено!
Total updated rows: 1
id = 2
num = None
data = hello

id = 3
num = 42
data = magic

id = 1
num = 43
data = qwerty

Done!

Process finished with exit code 0
```



Удаление строк

Можно удалить строку(-и). Для этого, как и ранее, следует установить соединение с базой данных, создать объект курсора. Затем нужно выполнить метод `execute()` с командой `DELETE`.

```
import psycopg2

con = psycopg2.connect(
    database="postgres",
    user="postgres",
    password="root",
    host="127.0.0.1",
    port="5433"
)
print("Подключение установлено!")
cur = con.cursor()
cur.execute("DELETE FROM test WHERE num = 43")
con.commit()
print("Total deleted rows:", cur.rowcount)
cur.execute("SELECT id, num, data from test")
rows = cur.fetchall()
for row in rows:
    print("id =", row[0])
    print("num =", row[1])
    print("data =", row[2], "\n")

print("Done!")
con.close()
```

```
Подключение установлено!
Total deleted rows: 1
id = 2
num = None
data = hello

id = 3
num = 42
data = magic

Done!

Process finished with exit code 0
```



Задания

Создайте в среде разработки на языке Python (например, в PyCharm) программу, которая реализует следующие задачи, оформленные в виде отдельных функций:

1. Создание таблиц базы данных по варианту (см. далее список заданий). Вариант выбирается в соответствии с номером по журналу по формуле:

№варианта = (Номер по журналу % 20) + 1, где % - операция взятия остатка от деления.

Вначале создайте саму базу данных на сервере PostgreSQL (с помощью pgAdmin или другого клиента). В своей программе реализуйте функцию, которая создает структуру базы данных – создает все указанные таблицы (названия таблиц и столбцов задайте латинскими буквами (таблиц - во множественном числе), без пробелов, осмысленные) с помощью команды CREATE, предусмотрите целостность данных (создайте необходимые ключи).

2. Напишите функции, которые добавляют данные в таблицы. Для каждой таблицы напишите два варианта функций: первый вариант функции добавляет одну строку данных, второй вариант – добавляет все указанные в задании строки. В каждую из функций данные (т.е. одна строка или набор строк) передаются в качестве параметров. Т.е. и в запрос, который выполняется с помощью execute (executemany), эти данные тоже приходят в качестве параметров (нужно использовать параметризованные запросы INSERT).

3. Напишите функции, которые выполняют выборки из таблиц. Для каждой таблицы варианты функций должны быть такими: выбрать все данные из таблицы; выбрать данные, в которых значение(-я) поля(-ей) равно(-ы) заданному(-ым) – параметризованные запросы, заданное(-ые) значение(-я) передае(ю)тся в функцию в качестве параметра(-ов); выбрать данные, полученные после соединения таблиц, в запросе должен быть хотя бы один параметр. Все параметры, которые присутствуют в запросах, должны передаваться в функцию при ее вызове.

4. Напишите функции для каждой таблицы, которые выполняют обновление ее полей. Предусмотрите выполнение условий сохранения целостности данных. Значения, которыми нужно обновить данные в таблице, должны быть переданы в соответствующую функцию в качестве параметра.

5. Напишите функции для каждой таблицы, которые выполняют а) удаление данных по некоторому условию – значения для условий передавайте в качестве параметров в функцию; б) удаление всех данных. Предусмотрите выполнение условий сохранения целостности данных.

6. Выполните вызовы всех разработанных функций и задокументируйте результаты.

*Примечание: параметризованные запросы оформляйте так, чтобы избежать потенциального использования SQL-инъекций («... не используйте конкатенацию строк Python (+) или интерполяцию строковых параметров (%) для передачи переменных в строку запроса SQL»), например, так не надо: cursor.execute("SELECT * FROM users WHERE username = ' " + username + " ' "); а так нормально: cur.execute("SELECT * FROM users WHERE username = %s", (username,)), через psycopg2.*



Список заданий для выбора

Вариант 1 Склад

Необходимо хранить информацию о существующих складах (номер склада, адрес, телефон, фамилия руководителя склада), товарах (код, название, группа товара, фирма-производитель), а также о наличии товаров на конкретных складах с указанием количества товаров за последние три дня.

Схема базы данных

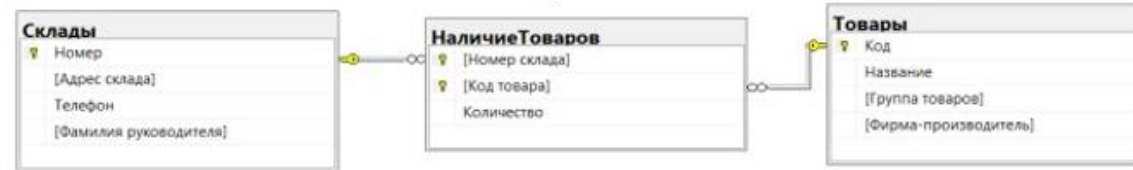


Таблица Склады

Номер	Адрес склада	Телефон	Фамилия руководителя
1	Первомайская, 1	111111	Иванов
2	Московское, 7	222222	Сидоров
3	Касимовское, 3	111222	Петров
4	Куйбышевское, 27	334455	Ковалев
5	Шабулина, 12	121212	Маматов
6	Яблочкова, 11	345678	Маматов
7	Циолковского, 17	778877	Сазонов
8	Павлова, 28	321321	NULL
9	Новоселов, 60	223344	Лоськов
10	Забайкальская, 14	445544	Родин

Таблица Товары

Код	Название	Группа товаров	Фирма-производитель
1	Колбаса	Продукты	Скопинский
2	Сыр	Продукты	Молкомбинат
3	Хлеб	Продукты	Хлебзавод 1
4	Телевизор	Техника	Sony
5	Стол	Мебель	IKEA
6	Автокресло	NULL	NULL
7	Лопата	Хозтовары	Мехзавод
8	Мочалка	Хозтовары	Авангард
9	Мыло	Хозтовары	Свобода
10	Кастрюля	Хозтовары	Технопласт

Таблица НаличиеТоваров

Номер склада	Код товара	Количество
1	3	5000
1	10	400
2	4	8000
2	7	1000
2	8	7000
3	3	500
3	8	9000
3	9	15000
4	1	2500
4	8	10000
5	2	1000
6	9	4500
6	3	2000
6	5	800
7	7	700
7	2	9000
8	1	3000
9	5	1000
9	8	5000
9	10	500



Список заданий для выбора

Вариант 2 Производство продуктов питания

Необходимо хранить информацию о фирмах-производителях продуктов (код фирмы, название фирмы, адрес, фамилия директора), продуктах (код, название, группа продуктов, вид упаковки), а также об объеме производства продуктов фирмами за последние три года.

Схема базы данных

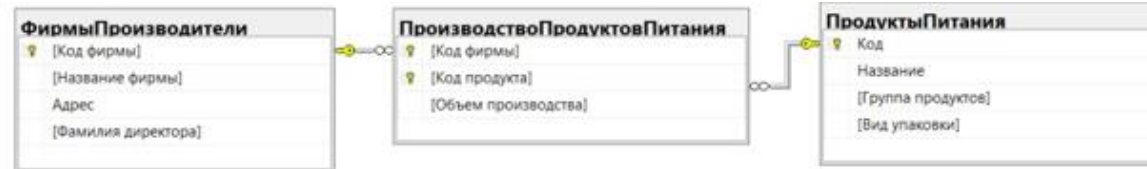


Таблица ФирмыПроизводители

Код фирмы	Название фирмы	Адрес	Фамилия директора
1	Шиловомясо	Шилово, ул. Рязанская, 118	Титкин
2	Вим Биль Дан	Москва, Дмитровское шоссе, 108	Пластинин
3	Рязаньхлеб	Рязань, ул. Военных автомобилистов, 3	Поляков
4	Агропищекомбинат Нива Рязани	Рязань, ул. Есенина, 9	Горкин
5	Кортлав	Рязань, ул. 14 линия, 2 стр. 1	Бренер
6	ОАО Лебедянский	Лебедянь, ул. Матросова, 7	Кобзев
7	ОАО Макфа	Челябинская область, п. Рошино	Юревич
8	Красный Октябрь	Москва, Берсеневская наб., 6	Даурской
9	ООО НЕП	С.-Петербург, ул. Тобольская, 3	Зуев
10	ПКП Русь	Петушки, ул. Клязьменская, д. 2	NULL

Таблица ПродуктыПитания

Код	Название	Группа продуктов	Вид упаковки
1	Сыр колбасный	Молочные	Целлофан
2	Молоко	Молочные	Картонная коробка
3	Хлеб бородинский	Хлебобулочные	Целлофан
4	Батон нарезной	Хлебобулочные	Целлофан
5	Батон окский	Хлебобулочные	NULL
6	Батон подмосковный	Хлебобулочные	Целлофан
7	Фруктовый сок	Питьевые	Картонная коробка
8	Макароны	Макаронные изделия	Целлофан
9	Капуста морская	Консервированные	Консервная банка
10	Шпроты рижские	Консервированные	Консервная банка

Таблица ПроизводствоПродуктовПитания

Код фирмы	Код продукта	Объем производства
1	2	100
2	2	250
2	7	300
3	3	500
3	4	750
3	6	180
3	5	260
4	1	1200
4	2	200
4	3	350
4	4	380
4	5	710
4	6	220
5	1	600
5	2	450
6	2	500
6	7	1400
9	3	1200
10	9	1600
10	10	120



Список заданий для выбора

Вариант 3 Учебная нагрузка

Необходимо хранить информацию о преподавателях (табельный номер, фамилия, должность, кафедра, стаж), дисциплинах (код, название, направление (гуманитарное, техническое и т.д.)), а также о распределении нагрузки по преподавателям с указанием номера группы студентов, семестра и количества часов.

Схема базы данных

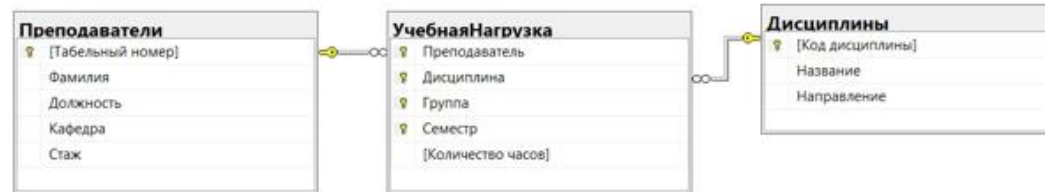


Таблица Преподаватели

Табельный номер	Фамилия	Должность	Кафедра	Стаж
11	Галкина	доцент	ЭВМ	8
12	Чичиков	доцент	ЭВМ	19
13	Иванов	доцент	ЭВМ	35
14	Орлов	NULL	ИФП	12
15	Туркин	доцент	САПР ВС	21
16	Чебышев	профессор	ИФП	15
17	Цаплина	NULL	ВМ	9
18	Павлушин	доцент	САПР ВС	2
19	Чечеткин	доцент	САПР ВС	5
20	Соловьев	ассистент	САПР ВС	NULL

Таблица Дисциплины

Код дисциплины	Название	Направление
1	Информатика	NULL
2	ЭиЭ	техническое
3	ИиКГ	NULL
4	История	NULL
5	Философия	гуманитарное
6	Математический анализ	математическое
7	Технологии программирования	техническое
8	ПУ ЭВМ	техническое
9	Операционные системы	техническое
10	Базы данных	техническое

Таблица УчебнаяНагрузка

Преподаватель	Дисциплина	Группа	Семестр	Количество часов
11	7	641	5	32
11	10	641	5	68
12	9	640	5	68
13	1	840	1	68
13	1	841	1	68
14	4	840	1	68
14	4	841	1	68
15	3	643	5	68
16	5	740	4	68
16	5	748	4	68
17	6	840	1	51
17	6	840	2	51
17	6	841	1	51
17	6	841	2	51
18	2	640	5	51
18	2	641	5	51
18	2	648	5	51
19	3	640	5	68
19	3	641	5	68
19	8	640	5	32



Список заданий для выбора

Вариант 4

Растениеводство

Необходимо хранить информацию о районах различных областей (код названия района, название области, фамилия главы администрации района) культурах (код, название, семейство), а также об урожайности культур за последние 3 года.

Схема базы данных

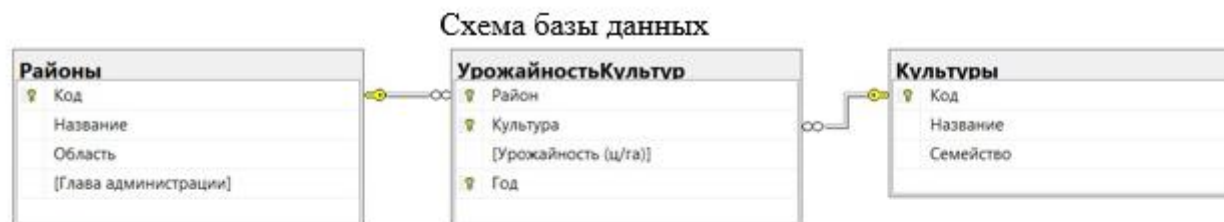


Таблица Районы

Код	Название	Область	Глава администрации
1	Сараевский	Рязанская	Толмачев
2	Сасовский	Рязанская	Рыбин
3	Пронский	Рязанская	Казаков
4	Спасский	Нижегородская	Евдокимов
5	Приаргунский	Читинская	Пичуренко
6	Вельский	Архангельская	Колотилов
7	Ейский	Краснодарский край	NULL
8	Красноармейский	Краснодарский край	Тимофеев
9	Михайловский	Волгоградская	Семисотов
10	Кузоватовский	Ульяновская	Вильчик

Таблица Культуры

Код	Название	Семейство
101	Пшеница	Злаки
102	Картофель	Пасленовые
103	Кукуруза	Злаки
104	Гречиха	Гречишные
105	Сахарная свекла	Маревые
106	Горох	Бобовые
107	Ячмень	Злаки
108	Рожь	Злаки
109	Рис	Злаки
110	Виноград	Виноградные

Таблица УрожайностьКультур

Район	Культура	Урожайность (ц/га)	Год
1	101	9	2018
1	107	16	2019
2	101	27	2018
2	102	141	2020
2	105	200	2019
2	108	17	2018
3	101	18	2019
3	102	130	2019
3	108	20	2018
4	101	15	2020
4	101	28	2018
6	102	173	2019
6	102	300	2018
7	103	61	2020
7	110	42	2020
8	109	40	2018
9	101	17	2018
9	103	67	2020
10	106	32	2019
10	108	30	2019



Список заданий для выбора

Вариант 5 Этнический состав стран

Необходимо хранить информацию о национальностях (код, название, раса, язык), странах (номер страны, название, материк, столица, численность населения), а также об этническом составе каждой отдельной стран (в тыс.) за последние три года.

Схема базы данных

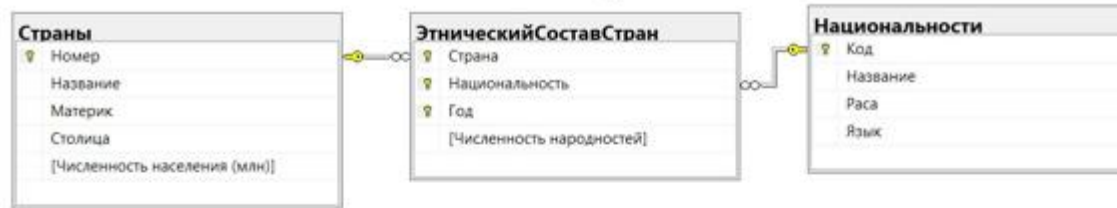


Таблица Национальности

Код	Название	Раса	Язык
1	Русские	Европеоидная	Русский
2	Украинцы	Европеоидная	Украинский
3	Эстонцы	Европеоидная	Эстонский
4	Беларусы	Европеоидная	Белорусский
5	Хауса	Негроидная	Английский
6	Арабы	Европеоидная	Арабский
7	Немцы	Европеоидная	Немецкий
8	Монголы	Монголоидная	Монгольский
9	Китайцы	Монголоидная	Китайский
10	Евреи	Европеоидная	Иврит

Таблица Страны

Номер	Название	Материк	Столица	Численность населения (млн)
1	Россия	Евразия	Москва	141
2	Украина	Евразия	Киев	43
3	Эстония	Евразия	NULL	NULL
4	Белоруссия	Евразия	Минск	9
5	Нигерия	Африка	Лагос	80
6	Алжир	Африка	Алжир	1
7	Египет	Африка	Каир	38
8	Канада	Северная Америка	Оттава	23
9	Монголия	Евразия	Улан-Батор	1,5
10	Китай	Евразия	Пекин	1000

Таблица ЭтническийСоставСтран

Страна	Национальность	Год	Численность народностей
1	1	2019	94000
1	6	2020	0,9
1	7	2019	1000
1	9	2019	900
1	9	2020	2000
1	10	2019	20000
2	1	2020	20000
2	3	2019	2
3	1	2019	300
3	9	2020	0,3
4	2	2020	2000
5	5	2020	60000
5	6	2019	10000
6	8	2018	1
7	6	2020	35000
7	10	2019	2000
8	4	2020	1
8	9	2018	1000
9	9	2019	1
10	7	2019	1



Список заданий для выбора

Вариант 6 Курсы
иностранных языков

Необходимо хранить
информацию об учащихся
(табельный номер,
фамилия, год рождения,
контактный телефон),
предлагаемых языках
(код, название, языковая
группа, фамилия
руководителя
направления), а также о
посещении учащимися
занятий по конкретным
языкам с указанием даты
начала занятий,
длительности и стоимости
курсов.

Схема базы данных

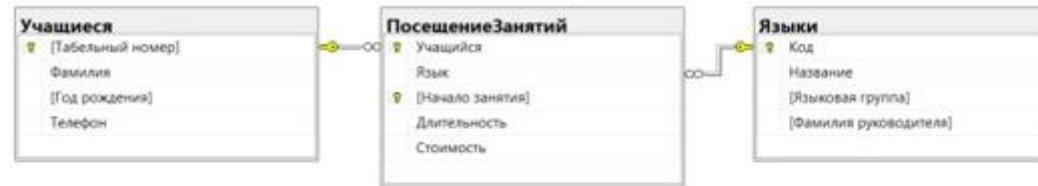


Таблица Языки

Код	Название	Языковая группа	Фамилия руководителя
1	Английский	Западногерманская	Рюмин
2	Польский	Славянская	Муравьев
3	Испанский	Романская	Балабанов
4	Русский	Славянская	Гасперт
5	Итальянский	Романская	Муравьев
6	Французский	Романская	Моле
7	Немецкий	Западногерманская	Исаев
8	Латинский	Италийская	Бродский
9	Шведский	Скандинавская	Бергман
10	Чешский	Славянская	Чудов

Таблица Учащиеся

Табельный номер	Фамилия	Год рождения	Телефон
1	Иванов	1980	112211
2	Гришин	1975	554637
3	Морозов	1985	NULL
4	Троцкий	1992	346712
5	Медведев	1983	543321
6	Гусев	1988	543622
7	Кудрин	1993	234214
8	Разин	1979	554325
9	Пугачев	1990	367162
10	Болотников	1987	123435

Таблица ПосещениеЗанятий

Учащийся	Язык	Начало занятия	Длительность	Стоимость
1	7	2020-02-25 15:00:00.000	2	200,0000
1	7	2020-04-02 12:00:00.000	1	100,0000
2	2	2020-02-05 11:00:00.000	2	300,0000
2	2	2020-05-12 09:00:00.000	3	450,0000
5	6	2020-05-01 10:00:00.000	2	450,0000
4	9	2020-02-05 14:00:00.000	5	5000,0000
4	9	2020-05-30 12:00:00.000	5	5000,0000
5	8	2020-04-05 14:00:00.000	4	4000,0000
5	8	2020-05-06 09:00:00.000	2	2000,0000
6	10	2020-01-28 20:00:00.000	2	NULL
7	4	2020-02-20 15:00:00.000	3	250,0000
7	3	2020-05-10 13:00:00.000	4	2250,0000
7	7	2020-05-14 15:00:00.000	3	500,0000
7	4	2020-10-20 12:00:00.000	2	NULL
8	4	2020-02-02 17:00:00.000	1	100,0000
8	4	2020-08-05 14:00:00.000	3	2000,0000
9	5	2020-08-22 14:00:00.000	1	300,0000
10	4	2020-02-01 11:00:00.000	2	500,0000
10	5	2020-02-01 15:00:00.000	4	2000,0000
10	3	2020-07-03 18:00:00.000	3	2000,0000



Список заданий для выбора

Вариант 7 Услуги парикмахера

Необходимо хранить информацию о предоставляемых в салоне видах услуг (код, название, цена), клиентах (фамилия, адрес, контактный телефон, год рождения), а также о предварительной записи клиентов на услуги с указанием даты и времени посещения.

Схема базы данных

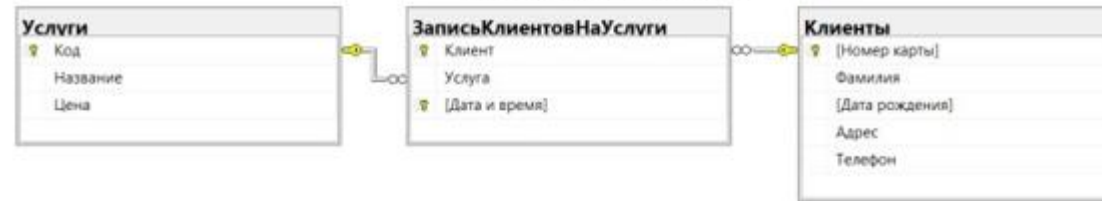


Таблица Услуги

Код	Название	Цена
1	Стрижка	150,0000
2	Мелирование	750,0000
3	Покраска	200,0000
4	Мытье головы	100,0000
5	Сушка	100,0000
6	Лечение волос	1000,0000
7	Плетение косичек	500,0000
8	Торжественная прическа	800,0000
9	Укладка	200,0000
10	Бритье	50,0000

Таблица Клиенты

Номер карты	Фамилия	Дата рождения	Адрес	Телефон
1	Иванова	1975-10-15	Тимакова, 5	325531
2	Петров	1970-08-05	Зубкова, 6	316940
3	Сидорова	1980-11-10	Гоголя, 26	418122
4	Гуляев	1977-05-11	Лермонтова, 13	775020
5	Жукова	1989-02-08	NULL	333911
6	Васечкин	1990-10-06	Циолковского, 10	NULL
7	Соколова	1985-12-20	Гагарина, 53	779750
8	Орлов	1988-06-22	Дзержинского, 18	589551
9	Бугреева	1988-07-30	Спортивная, 15	NULL
10	Уткин	1979-01-25	Есенина, 20	321520

Таблица ЗаписьКлиентовНаУслуги

Клиент	Услуга	Дата и время
2	4	2020-03-01 12:10:00.000
2	5	2020-03-01 15:00:00.000
3	1	2020-03-02 10:20:00.000
3	9	2020-04-03 15:20:00.000
4	2	2020-04-03 17:00:00.000
5	1	2020-06-05 10:00:00.000
5	3	2020-06-05 12:00:00.000
5	4	2020-09-10 17:00:00.000
5	4	2020-10-10 12:00:00.000
6	1	2020-11-12 12:00:00.000
6	10	2020-11-15 10:00:00.000
7	6	2020-11-16 12:00:00.000
9	7	2020-12-19 10:00:00.000
8	4	2020-12-20 10:00:00.000
8	3	2020-12-20 17:00:00.000
8	5	2020-12-29 10:00:00.000
3	8	2020-12-31 10:00:00.000
5	8	2020-12-31 12:00:00.000
7	8	2020-12-31 15:00:00.000
9	8	2020-12-31 17:00:00.000



Список заданий для выбора

Вариант 8 Ателье по пошиву и ремонту одежды

Необходимо хранить информацию о существующем ателье (номер ателье, название, адрес, телефон), видах предоставляемых услуг (код, название, длительность выполнения), а также о стоимости таких услуг в конкретном ателье за последние 3 месяца.

Схема базы данных



Таблица Ателье

Номер	Название	Адрес	Телефон
1	Золотое Руно	Новая, 28/32	250085
2	Золушка	Разина, 2А	445791
3	Имидж	Карла Маркса, 11	289622
4	Канесса	Энгельса, 35	445044
5	Карина	Дзержинского, 40	NULL
6	Кутюрье	Халтурина, 1Б	324088
7	Макошь	Фрунзе, 15	456077
8	Миранда-А	Крупской, 27	557890
9	Мода	ЛенКом, 13	296057
10	Образ	Урицкого, 25	411840

Таблица Услуги

Код	Название	Длительность выполнения
1	Укорачивание	10
2	Подгонка	22
3	Корректировка	29
4	Перекрой	30
5	Изменение фасона	21
6	Замена подкладки	15
7	Замена фурнитуры	8
8	Вышивка	NULL
9	Пошив	35
10	Штопка	17

Таблица Стоимость

Ателье	Услуга	Стоимость
1	1	400,0000
1	2	850,0000
1	3	700,0000
1	4	1000,0000
2	1	600,0000
2	10	200,0000
4	6	500,0000
4	7	60,0000
5	9	3800,0000
5	10	200,0000
6	2	780,0000
7	4	670,0000
7	5	900,0000
7	6	540,0000
8	7	100,0000
8	9	4200,0000
9	5	1100,0000
9	9	7800,0000
10	1	500,0000
10	9	400,0000



Список заданий для выбора

Вариант 9 Красная книга растений

Необходимо хранить информацию о редких растениях (название, семейство, раздел), странах (название, материк, столица), а также о произрастании растений в отдельных странах с указанием приблизительного количества корней за последние три года.

Схема базы данных

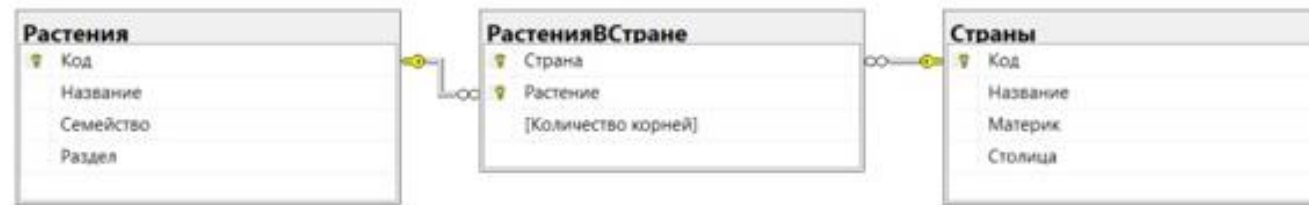


Таблица Растения

Код	Название	Семейство	Раздел
1	Мутинус собачий	Веселковые	Грибы
2	Рогатик пестиковый	Клавириевые	Грибы
3	Пиррозия язычная	Многоножковые	Папоротниковидные
4	Лепторумора Микеля	Аспидиевые	Папоротниковидные
5	Марсилея щетинистая	Марсилеевые	Папоротниковидные
6	Стереокаулон обнаженный	Стереокаулиевые	NULL
7	Асахиния Шоландера	Пармелиевые	Лишайники
8	Кладония вулканическая	Кладониевые	Лишайники
9	Корникулярия степная	Уснеевые	Лишайники
10	Телосхистес Желтоватый	Телосхистовые	Лишайники

Таблица Страны

Код	Название	Материк	Столица
1	Россия	Евразия	Москва
2	Чехия	Евразия	Прага
3	Германия	Евразия	Берлин
4	Польша	Евразия	Варшава
5	Франция	Евразия	Париж
6	Австралия	Австралия	NULL
7	Латвия	Евразия	Рига
8	Канада	Северная Америка	Оттава
9	Мексика	Северная Америка	Мехико
10	Нигерия	Африка	Абуджа

Таблица РастенияВСтране

Страна	Растение	Количество корней
1	3	300
3	1	10
4	2	500
5	2	230
5	5	100
9	9	56
1	6	400
6	5	100
1	2	560
5	1	20
7	7	500
8	9	140
9	10	56
2	5	122
3	5	166
3	4	122
4	9	200
5	4	20
6	1	145
7	2	546



Список заданий для выбора

Вариант 10
Животноводство

Необходимо хранить информацию о совхозах области (код, название совхоза, название района, фамилия председателя), видах скота (код, название вида, порода), а также о поголовье скота в различных совхозах за последние три года.

Схема базы данных

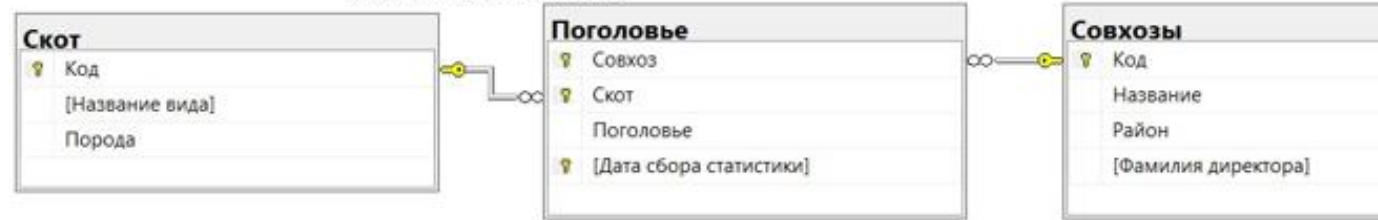


Таблица Совхозы

Код	Название	Район	Фамилия директора
1	Знамя	Касимовский	Орехов
2	Заря	Рыбновский	Слюков
3	Искра	Шацкий	Петров
4	Воля	Рязанский	Попов
5	Урожай	Рязанский	Баев
6	Авангард	Скопинский	Иванов
7	Победа	Пронский	Зотов
8	Успех	Спасский	Рынин
9	Сила	NULL	Пылев
10	Звезда	Сараевский	Зайцев

Таблица Скот

Код	Название вида	Порода
1	Бык	Черный
2	Бык	Красный
3	Лошадь	Киргизская
4	Лошадь	Калмыцкая
5	Свинья	Белая
6	Овца	Грубошерстная
7	Курица	Минорка
8	Утка	Пекинская
9	Свинья	Эстонская
10	Овца	Тонкорунная

Таблица Поголовье

Совхоз	Скот	Поголовье	Дата сбора статистики
1	2	100	2020-01-01
1	5	110	2020-01-07
2	4	95	2020-01-01
2	6	50	2020-02-03
3	1	55	2020-03-01
3	6	220	2020-05-04
4	3	200	2020-01-12
4	8	80	2020-07-23
5	5	75	2020-04-14
5	10	45	2020-09-17
6	2	130	2020-01-01
6	4	111	2020-08-19
7	6	120	2020-01-01
7	7	150	2020-11-21
7	9	91	2020-01-31
8	7	80	2020-01-12
10	1	150	2020-09-07
10	4	90	2020-05-11
10	8	70	2020-06-18
10	10	60	2020-07-22



Список заданий для выбора

Вариант 11 Языки
народов мира

Необходимо хранить информацию о языках (код, название, языковая группа, вид знаковой системы (кириллица, латиница, иероглифы и т.п.)), странах (код страны, название, материк, столица, количество жителей), а также об этническом составе каждой отдельной страны за последние 3 года с указанием численности населения, говорящего на каждом из языков.

Схема базы данных

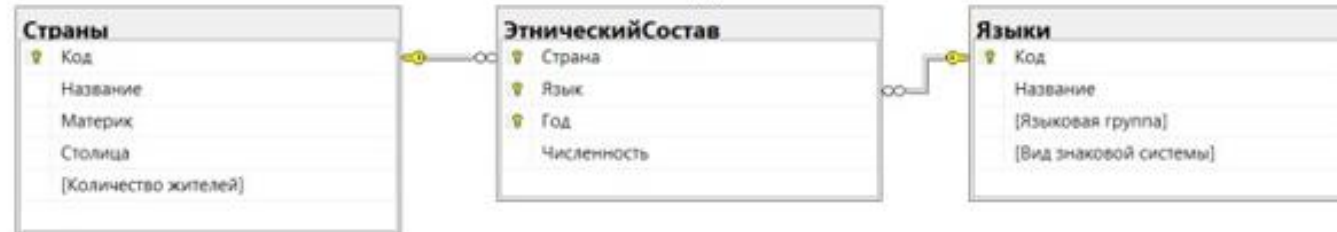


Таблица Страны

Код	Название	Материк	Столица	Количество жителей
1	Россия	Евразия	Москва	143782000
2	Франция	Евразия	Париж	60424000
3	США	Северная Америка	Вашингтон	293027000
4	Германия	Евразия	Берлин	82424000
5	Болгария	Евразия	София	7640000
6	Швеция	Евразия	Стокгольм	9100000
7	Япония	NULL	NULL	127333000
8	Китай	Евразия	Пекин	1300000000
9	Украина	Евразия	NULL	47732000
10	Канада	Северная Америка	Оттава	32507000

Таблица Языки

Код	Название	Языковая группа	Вид знаковой системы
1	русский	славянская	кириллица
2	украинский	славянская	кириллица
3	белорусский	славянская	кириллица
4	французский	романская	латиница
5	американский	германская	латиница
6	немецкий	германская	NULL
7	болгарский	славянская	NULL
8	шведский	германская	латиница
9	японский	японская	иероглифы
10	китайский	сино-тибетская	иероглифы

Таблица ЭтническийСостав

Страна	Язык	Год	Численность
1	1	2020	143000000
1	2	2019	500000
1	2	2020	600000
1	10	2018	30000
1	10	2019	34000
1	10	2020	40000
2	4	2019	59000000
2	4	2020	60000000
3	5	2018	290000000
3	5	2020	292000000
4	1	2019	20000
4	6	2019	82000000
5	7	2020	7600000
6	8	2019	9000000
6	8	2020	9100000
7	9	2020	127000000
8	10	2018	1299000000
8	10	2020	1300000000
10	4	2018	30000000
10	4	2020	32000000

Список заданий для выбора

Вариант 12 Сеть
компьютерных магазинов
города

Необходимо хранить
информацию о
существующих магазинах
(номер магазина,
название, адрес,
телефон), комплектующих
(модель, название вида,
фирма-производитель,
цена), а также о наличии
конкретных магазинах с
указанием их количества
за последние три года.

Схема базы данных



Таблица Комплектующие

Модель	Название	Фирма-производитель	Цена
22	Очки для компьютера	MATSUDA	700,0000
27	Компьютерная мышь	SAMSUNG	500,0000
113	Компьютерная мышь	BENQ	400,0000
222	Клавиатура	NULL	530,0000
276	Привод DVD+RW	Asus	1000,0000
336	Ноутбук	BENQ	36000,0000
377	Монитор	Acer	6000,0000
576	Колонки	DAEWOO	3500,0000
900	Чистящие салфетки	NULL	250,0000
3000	Коврик для мыши	NULL	100,0000
5100	Ноутбук	HP	27000,0000

Таблица Наличие

Магазин	Модель	Год	Количество
1	336	2019	50
1	336	2020	70
2	576	2018	60
3	377	2019	20
3	576	2018	30
3	5100	2019	40
3	5100	2020	30
4	222	2018	63
5	3000	2018	300
5	3000	2019	350
5	3000	2020	250
6	113	2019	300
6	576	2019	90
8	377	2018	40
8	900	2018	300
9	22	2019	200
9	22	2020	250
10	222	2018	90
10	222	2019	80
10	222	2020	100

Таблица Магазины

Номер	Название	Адрес	Телефон
1	Компьютерный мир	Советская, 36	336772
2	Техносила	Грибоедова, 32	554411
3	НИКС	Полегаева, 104	123456
4	Эльдорадо	Солнечная, 2	5561789
5	Техномир	Гагарина, 4	NULL
6	Формоза	Циолковского, 75	757522
7	Альт	Свободы, 99	276349
8	От А до Я	Новоселов, 22	NULL
9	НИТИ	Октябрьская, 83	NULL
10	Все для компьютера	Интернациональная, 44	192837



Список заданий для выбора

Вариант 13 Туристические фирмы города

Необходимо хранить информацию о существующих в городе фирмах (код, название, адрес, фамилия директора), постоянных клиентах (табельный номер, фамилия, адрес, телефон), а также о турах, заказанных клиентами с указанием страны, даты отъезда и стоимости тура.

Схема базы данных

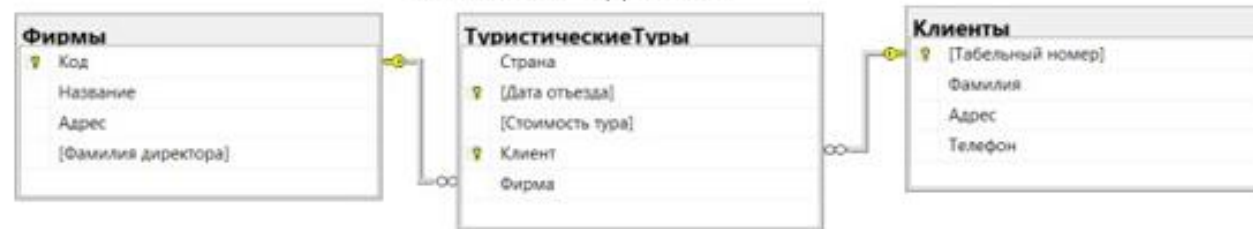


Таблица Фирмы

Код	Название	Адрес	Фамилия директора
1	Алые паруса	Вокзальная, 11	Шахов
2	Арго	Есенина, 72	Маркова
3	БризТур	Ленина, 24	NULL
4	Визази	Ленина, 10	Хрипин
5	Гулливер	NULL	Горскина
6	Компас	Первомайский пр-т, 15	Воронин
7	Лиоктур	Колхозный пр-т, 15	Звягина
8	Колумб	Первомайский пр-т, 82	Бурмистров
9	Магеллан	Вокзальная, 34	Колткова
10	Спутник	Садовая, 22	Осипова

Таблица Клиенты

Табельный номер	Фамилия	Адрес	Телефон
1	Бараненков	Сенная, 8	256397
2	Кузнецова	Маяковского, 9	765220
3	Макаренко	Соборная, 15	281099
4	Гусев	Красноярская, 3	902190
5	Крюкова	Гагарина, 77	678243
6	Митасов	Почтовая, 58	152976
7	Азарьева	Кольцова, 1	148934
8	Данилова	Горького, 17	910543
9	Воронцов	Введенская, 110	239844
10	Афанасьева	Татарская, 15	234588

Таблица ТуристическиеТуры

Страна	Дата отъезда	Стоимость тура	Клиент	Фирма
Абхазия	2020-07-10	2000.0000	7	8
Австрия	2020-08-29	30000.0000	8	3
ОАЭ	2020-01-17	20000.0000	10	2
Болгария	2020-01-01	12000.0000	1	5
Великобритания	2020-11-07	18000.0000	4	9
Германия	2020-03-13	15000.0000	8	8
Греция	2020-11-19	25000.0000	1	1
Египет	2020-04-27	35000.0000	4	1
Индонезия	2020-10-15	39000.0000	10	4
Испания	2020-02-02	57000.0000	1	2
Италия	2020-09-13	55000.0000	6	8
Кипр	2020-02-14	40000.0000	9	5
Россия	2020-04-27	10000.0000	2	10
Тунис	2020-09-18	42000.0000	9	3
Турция	2020-12-22	30000.0000	2	9
Финляндия	2020-04-27	40000.0000	7	6
Франция	2020-05-30	27000.0000	5	6
Хорватия	2020-10-08	13000.0000	5	4
Чехия	2020-03-25	14000.0000	2	1
Швейцария	2020-06-06	50000.0000	6	1



Список заданий для выбора

Вариант 14 Подписка на периодические издания организациями города

Необходимо хранить информацию о существующих организациях города (код, название, адрес, телефон, количество сотрудников), о распространяемых изданиях (индекс, название, тип [газета, журнал и т.п.], количество страниц, цена), а также о подписке организаций на издания с указанием даты начала подписки, количества месяцев и скидки на стоимость подписки в процентах.

Схема базы данных

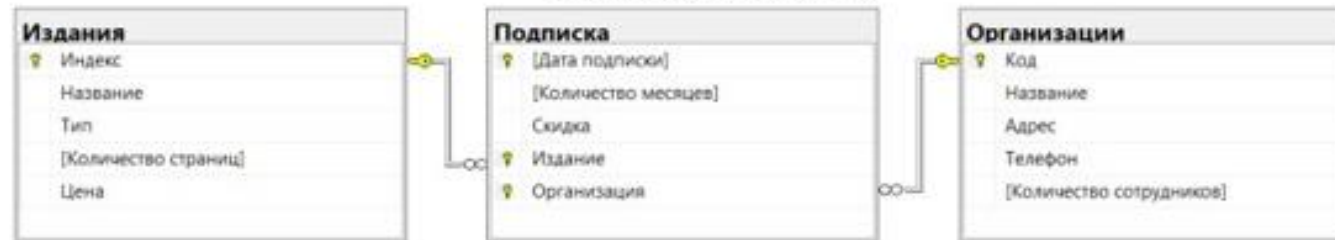


Таблица Организации

Код	Название	Адрес	Телефон	Количество сотрудников
1	ООО МобПро	Декабристов, 12	745504	100
2	ООО Олекс	Ленинградский пр-т, 62	771619	50
3	ООО Росгидромет	Кутузовский пр-т, 26	NULL	30
4	ООО Балттекстиль	Мичуринский пр-т, 3	925116	150
5	ООО СтройДом	Ленина, 3	283455	40
6	ЗАО Виаско	Первомайский пр-т, 7	695836	15
7	ООО Интертехно	Гагарина, 5	NULL	10
8	ООО Авиценна	Полтовая, 9	678433	7
9	ООО Артурпроект	Полевая, 2	NULL	8
10	ОАО Биопрепарат	Первомайский пр-т, 14	678723	9

Таблица Издания

Индекс	Название	Тип	Количество страниц	Цена
1	Панорама	газета	30	12,0000
2	Телесемь	газета	40	15,0000
3	I Love You	NULL	60	30,0000
4	Лиза	журнал	70	35,0000
5	Из рук в руки	газета	50	7,0000
6	Ярмарка	NULL	100	10,0000
7	Maxim	журнал	150	90,0000
8	Мир новостей	газета	70	15,0000
9	Cosmo	журнал	100	100,0000
10	Yoi	журнал	80	60,0000

Таблица Подписка

Дата подписки	Количество месяцев	Скидка	Издание	Организация
2020-01-06	5	0,02	1	3
2020-01-06	3	0,01	9	5
2020-01-08	7	0,12	1	7
2020-02-21	3	0	2	5
2020-03-15	3	0,02	2	8
2020-03-29	7	0	3	6
2020-04-03	4	0,5	3	10
2020-04-12	1	0,01	4	1
2020-04-14	8	0,02	4	10
2020-05-10	12	0,13	4	6
2020-05-17	10	0,11	3	7
2020-06-12	1	0,01	6	2
2020-06-19	8	0	9	3
2020-07-24	6	0	7	3
2020-08-30	3	0	6	8
2020-09-07	2	0,02	6	1
2020-09-16	5	0,01	1	9
2020-10-03	3	0	7	2
2020-11-28	2	0	10	7
2020-12-01	6	0,01	10	6

Список заданий для выбора

Вариант 15 Расписание занятий в вузе

Необходимо хранить информацию о дисциплинах (код, название, количество часов), о преподавателях (табельный номер, ФИО, должность, возраст, телефон), а также о проведении занятий с указанием дня недели, времени, группы и аудитории.

Схема базы данных

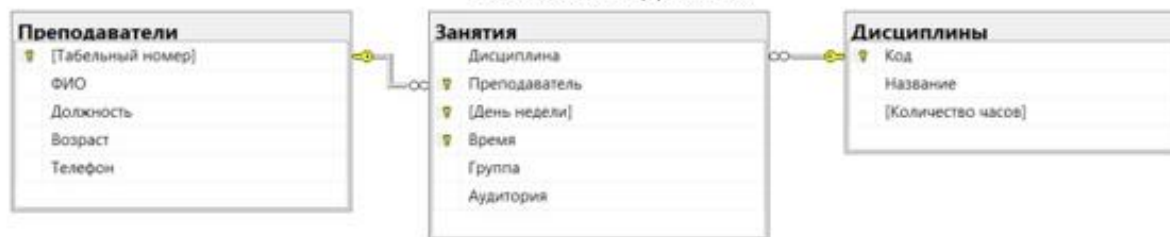


Таблица Дисциплины

Код	Название	Количество часов
1	Базы данных	64
2	Экономика	32
3	Математический анализ	51
4	Философия	NULL
5	Программирование	64
6	Физика	32
7	Математическая логика	51
8	Организация ЭВМ и систем	64
9	Информатика	64
10	Основы ИТ	32

Таблица Преподаватели

Табельный номер	ФИО	Должность	Возраст	Телефон
1	Галкина Наталья Николаевна	Доцент	26	345519
2	Смирнов Максим Анатольевич	Доцент	46	255563
3	Майоров Валентин Васильевич	Профессор	30	211577
4	Щавелев Анатолий Анатольевич	Доцент	41	554812
5	Пушкин Александр Николаевич	Доцент	50	985601
6	Орлов Александр Павлович	Доцент	51	475056
7	Павлов Александр Викторович	Доцент	31	448003
8	Есенина Светлана Ивановна	Доцент	32	389908
9	Устинов Дмитрий Игоревич	Старший преподаватель	30	542132
10	Белкин Андрей Витальевич	Доцент	40	219965

Таблица Занятия

Дисциплина	Преподаватель	День недели	Время	Группа	Аудитория
1	1	Вторник	15:20:00	643	210
1	1	Понедельник	09:55:00	640	210
5	1	Среда	11:40:00	641	210
9	1	Четверг	13:35:00	648	210
2	2	Понедельник	09:55:00	740	268
2	2	Пятница	08:10:00	721	312
3	3	Пятница	11:40:00	741	466
3	3	Четверг	13:35:00	748	310
4	4	Четверг	13:35:00	745	311
5	5	Вторник	11:40:00	543	206
5	5	Понедельник	09:55:00	541	206
6	6	Вторник	11:40:00	746	358
7	7	Пятница	11:40:00	748	333
7	7	Четверг	09:55:00	740	333
5	8	Пятница	08:10:00	740	208
8	8	Среда	09:55:00	741	210
8	9	Вторник	11:40:00	840	208
9	9	Среда	09:55:00	841	208
8	9	Вторник	09:55:00	740	206
5	9	Среда	15:20:00	743	206



Список заданий для выбора

Вариант 16 Справочная служба аптек

Необходимо хранить информацию о существующих аптеках города (номер, название, телефон, адрес, ФИО заведующего), о поставляемых в аптеки лекарствах (код, название, масса, группа (антибиотики, антисептики, сульфаниламиды, анальгетики и т.п.)), а также о наличии лекарств в аптеках с указанием количества упаковок и цены за последние 3 дня.

Схема базы данных

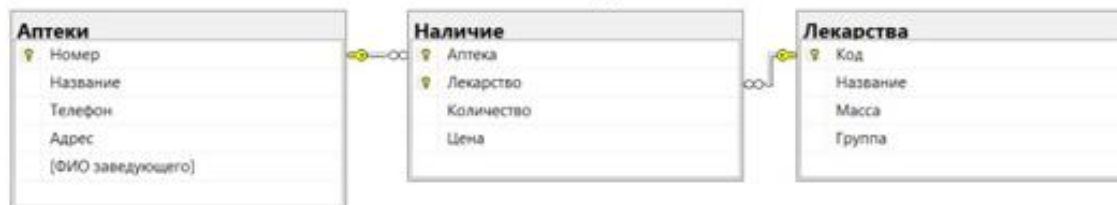


Таблица Аптеки

Номер	Название	Телефон	Адрес	ФИО заведующего
1	Спрей	354678	Первомайский пр.	Иванова М.И.
2	Здоровье	332211	Энгельса, 6	Семущева Е.Е.
3	Парацельс	666666	Ленина, 35	Рычкова И.Г.
4	Солнышко	123456	Белякова, 8	Герман Е.В.
5	Центральная	654321	Октябрьская, 13	Пилулькин Е.Ц.
6	Капелька	134223	Забайкальская, 12	Дынькин К.Г.
7	Айболит	124355	Гагарина, 23	Кац Ц.Б.
8	Неболей	245376	Горького, 46	Малахов Г.П.
9	Намибия	243462	Есенина, 23	Тебенихина Н.И.
10	Добродей	125433	Островского, 11	Черных Ю.К.

Таблица Лекарства

Код	Название	Масса	Группа
1	Диоксидин	0,8	Антисептики
2	Парацетамол	0,6	Анальгетики
3	Тетрациклин	0,5	Антибиотики
4	Амоксиклав	1	Антибиотики
5	Пенициллин	0,5	Антибиотики
6	Фенозепам	1	Анксиолитики
7	Этазол	1	Сульфаниламиды
8	Аспирин	0,5	NULL
9	Уросульфам	0,8	Сульфаниламиды
10	Ципролет	1	Антибиотики

Таблица Наличие

Аптека	Лекарство	Количество	Цена
1	1	50	200,0000
1	2	120	100,0000
2	8	100	140,0000
2	5	50	72,0000
3	1	70	220,0000
3	2	15	95,0000
3	7	30	450,0000
4	8	20	30,0000
4	6	40	90,0000
6	4	15	20,0000
6	5	55	65,0000
7	9	100	190,0000
7	4	30	25,0000
8	9	60	201,0000
8	10	20	80,0000
9	7	1	500,0000
9	8	15	70,0000
9	9	30	197,0000
10	5	12	71,0000
10	10	27	103,0000



Список заданий для выбора

Вариант 17 Сеть магазинов по продаже бытовой техники

Необходимо хранить информацию о существующих магазинах (номер, адрес, телефон, Ф.И.О. директора, количество сотрудников), о продаваемой технике (код, название, марка, масса, цена), а также о наличии техники в магазинах с указанием количества за последние три дня.

Схема базы данных

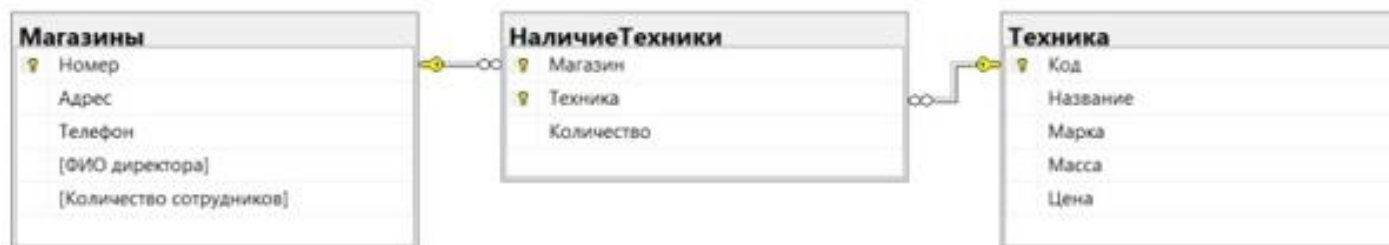


Таблица Магазины

Номер	Адрес	Телефон	ФИО директора	Количество сотрудников
1	Гагарина, 34	112233	Лалин М.Н.	50
2	Народный бульвар, 12	223311	Морозов К.Л.	30
3	Ленина, 18	443322	Калинина Ю.Д.	45
4	Зубковой, 56	772233	Шац П.А.	60
5	Циолковского, 43а	225533	Кокеткина И.Н.	35
6	Московское шоссе, 76	225544	Барсов Р.К.	75
7	Грибоедова, 1	555555	Васильев М.Т.	45
8	Интернациональная, 12	771122	Гагарин Ю.Д.	50
9	Колхозная, 33	553344	Кратер Р.П.	30
10	Западная, 12	445566	Савельев П.Н.	45

Таблица Техника

Код	Название	Марка	Масса	Цена
1	Холодильник	Samsung	50	12500,0000
2	Пылесос	Bosch	5	6200,0000
3	Мультиварка	Samsung	10	17800,0000
4	Робот-пылесос	Samsung	5	25000,0000
5	Мясорубка	Bosch	3	2300,0000
6	Телевизор	LG	30	100000,0000
7	Музыкальный центр	Pioneer	NULL	8000,0000
8	Миксер	Braun	2	1500,0000
9	Стиральная машина	Ariston	3	12500,0000
10	СВЧ-печь	Braun	6	3000,0000

Таблица НаличиеТехники

Магазин	Техника	Количество
1	1	40
1	8	25
2	5	45
2	6	30
2	8	15
3	1	50
3	6	20
3	7	15
5	2	42
5	5	35
6	1	45
6	10	10
7	4	25
7	8	25
8	1	15
8	3	50
8	4	62
9	8	21
10	1	30
10	10	20



Список заданий для выбора

Вариант 18
Стоматологическая
поликлиника

Необходимо хранить
информацию о пациентах
(номер пациента,
фамилия, адрес, год
рождения), о
предоставляемых видах
услуг (код, название), а
также об оказании услуг
пациентам с указанием
стоимости и времени
приёма.

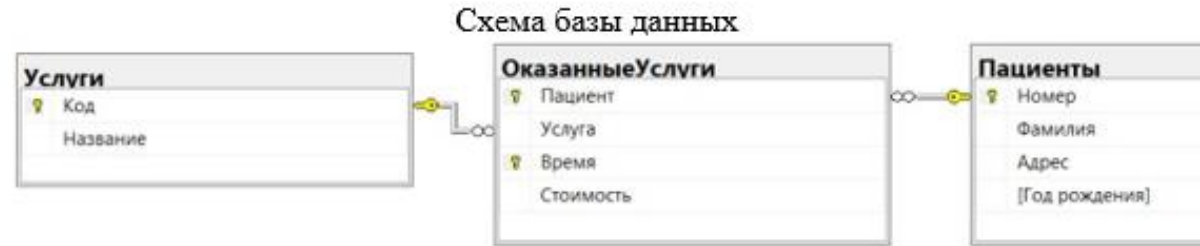


Таблица Пациенты

Номер	Фамилия	Адрес	Год рождения
1	Петров	Солнечная, 8, 46	1989
2	Иванов	Радищева, 22, 22	1961
3	Потапова	Горького, 37, 12	1968
4	Зотов	Павлова, 1, 10	1984
5	Ковалева	Свободы, 81, 70	1989
6	Сидоров	NULL	1989
7	Фролов	Почтовая, 65, 6	1961
8	Татарина	Соборная, 2, 10	1975
9	Ильин	Урицкого, 67, 3	1987
10	Сафронова	Каляева, 13, 20	1980

Таблица Услуги

Код	Название
100	Удаление зубов
101	Лечение зубов
102	Протезирование
103	Отбеливание
104	Чистка полости рта
105	Декоративное украшение зубов
106	Рентгенодиагностика
107	Пародонтология
108	Исправление прикуса
109	Реставрация зубов

Таблица Оказанные Услуги

Пациент	Услуга	Время	Стоимость
1	102	12:00:00	600,0000
8	104	15:00:00	500,0000
8	109	10:00:00	100,0000
10	107	08:00:00	250,0000
6	104	17:00:00	1000,0000
2	105	21:00:00	750,0000
4	103	19:00:00	400,0000
7	102	12:00:00	5000,0000
3	109	11:30:00	260,0000
4	106	10:40:00	340,0000
1	102	17:10:00	560,0000
9	104	15:00:00	50,0000
10	107	08:45:00	100,0000
7	100	09:00:00	2500,0000
3	100	10:30:00	400,0000
2	103	11:00:00	980,0000
1	100	16:00:00	120,0000
4	101	12:40:00	300,0000
9	100	14:35:00	460,0000
6	105	20:00:00	900,0000



Список заданий для выбора

Вариант 19

Строительство жилья

Необходимо хранить информацию о существующих подрядчиках (код, название юридического лица, адрес, телефон, год образования фирмы), о заказчиках (код, название юридического лица, адрес, телефон), а также о строящихся зданиях с указанием адреса дома, кол-ва квартир и года сдачи.

Схема базы данных

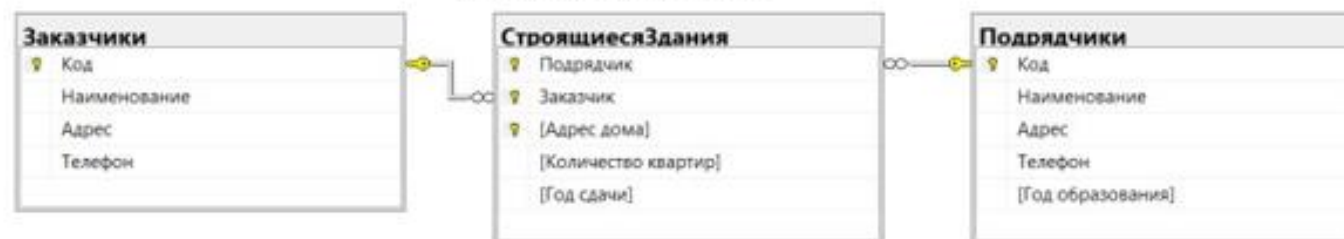


Таблица Подрядчики

Код	Наименование	Адрес	Телефон	Год образования
602338546372	ОООСтройимпульс	ул. Земляной Вал, д.36	9163348	2000
602345673248	ТСКПрактика	Выборгское ш., д.38.	5163348	2000
602356789475	ОООРосСтрой	ул. Ленская, д.17.	5259201	2004
602394758654	АТМИнжиниринг	Чермянский пр-д, д.7.	7416321	2000
604367282764	СКСтройтэк	ул. Лесная, д.59.	5029962	2006
780456375834	ПКСтройка	ул. Совхозная д.9.	7559050	2002
802374829475	ЗАОСтимекса	ул. Титного, д.78.	2601983	2003
803225667225	СКСтрой	ул. Судакова, д.10.	1014102	2003
803267843988	ЗАОЮни-Строй	ул. Строителей, д.6.	8949485	2003
803483467899	СТДДевелопмент	ул. Тверская, д.12.	2095328	2007

Таблица СтроящиесяЗдания

Подрядчик	Заказчик	Адрес дома	Количество квартир	Год сдачи
602338546372	31234587	г. Москва, ул. Восточная, д.35.	30	2015
602338546372	41445698	г. Санкт-Петербург, ул. Гонимая, д.27, кор.4	105	2023
602345673248	21234591	г. Рязань, ул. Татарская, д.57.	50	2013
602345673248	41445698	г. Санкт-Петербург, ул. Асфальта, д.12.	55	2018
602356789475	21234584	г. Рязань, ул.Костычева, д.21, кор.2.	25	2019
602394758654	41445697	г. Санкт-Петербург, ул.Думская, д.44, кор.3.	57	2015
604367282764	31334588	г. Москва, ул.Ватулина, д.48, кор.1.	45	2020
604367282764	41445697	г. Санкт-Петербург, ул.Белинского, д.39.	55	2013
780456375834	21234594	г. Рязань, ул.Затинная, д.15.	89	2022
780456375834	31234587	г. Москва, ул.Бакова, д.9.	40	2019
780456375834	31334588	г. Москва, ул.Алтайская, д.34.	21	2016
802374829475	31234587	г. Санкт-Петербург, ул.Миллионная, д.26.	25	2020
803225667225	21234583	г. Рязань, ул.Щедрина, д.14, кор.3.	25	2017
803225667225	21234591	г. Рязань, ул.Урицкого, д.8.	65	2014
803225667225	21234594	г. Рязань, ул.Свободы, д.24.	70	2020
803267843988	21234583	г. Рязань, ул.Голова, д.27.	62	2022
803267843988	21234591	г. Рязань, ул.Черновицкая, д.13.	50	2020
803267843988	41445698	г. Санкт-Петербург, ул.Борова, д.22.	12	2016
803483467899	21234581	г. Рязань, ул.Лукина, д.65.	121	2022
803483467899	21234584	г. Рязань, ул.Костычева, д.21, кор.1.	107	2020

Таблица Заказчики

Код	Наименование	Адрес	Телефон
21234581	ИП Захаров	г. Рязань, ул. Сенная, д.2.	983345
21234583	ИП Дмитров	г. Рязань, пл. Димитрова, д.8.	770597
21234584	ИП Трофимов	г. Рязань, ул.им. проф. Никулина, д.1.	455595
21234591	ИП Демин	NULL	567877
21234594	ИП Уткина	г. Рязань, ул.5-ая линия, д.2.	764263
31234587	ИП Еремеев	г. Москва, ул. Набережная, д.2, кор.3.	9123345
31334588	ИП Степнов	г. Москва, ул. Казакова, д.1.	9121723
41445697	ИП Бакунин	г. Санкт-Петербург, ул. Галерная, д.3, кор.3.	9561245
41445698	ИП Измайлов	г. Санкт-Петербург, ул. Чапыгина, д.23.	9562367
41445699	ИП Орлов	г. Санкт-Петербург, ул. Псковская, д.7, кор.1.	7782312



Список заданий для выбора

Вариант 20 Сотовые и интернет компании России

Необходимо хранить информацию об операторах сотовой и интернет связи (название, адрес центрального представительства, фамилия генерального директора, телефон), города (название города, название области, количество жителей), а также о количестве абонентов каждой сотовой компании в отдельных городах за последние 3 года.

Схема базы данных

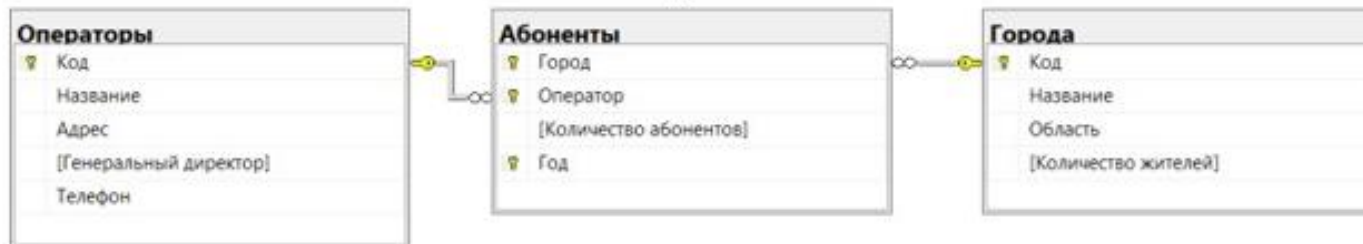


Таблица Операторы

Код	Название	Адрес	Генеральный директор	Телефон
1	МТС	Москва, Марксистская, 4	Евтушенков Феликс	482649
2	Мегафон	Москва, Оружейный переулок, 41	Вермишян Геворг	568425
3	Билайн	Москва, Краснопролетарская, 4	Торбахов Александр	783613
4	Tele2	Москва, Ленинградское шоссе, 39А	Эмдин Сергей	173847
5	Сотком	Рязань, Есенина 47/24	Майзельс Игорь	407247
6	Ростелеком	Москва, Гончарова, 30	Иванов Сергей	604847
7	Дом.гу	Пермь, шоссе Космонавтов, 111	Кузьев Андрей	NULL
8	Видикон	Рязань, Маяковского, 103/42	Кривошапов Александр	NULL
9	Тинькофф Мобайл	NULL	Хьюз Оливер	894026
10	Yota	NULL	Авдолян Альберт	493625

Таблица Города

Код	Название	Область	Количество жителей
1	Москва	Московская	12678079
2	Рязань	Рязанская	526919
3	Пермь	NULL	1055397
4	Коломна	Московская	144838
5	Луховицы	Московская	30443
6	Рыбное	Рязанская	20677
7	Самара	Самарская	1156659
8	Калуга	Калужская	328871
9	Скопин	Рязанская	27163
10	Ряжск	Рязанская	21189

Таблица Абоненты

Город	Оператор	Количество абонентов	Год
1	1	150000	2018
1	2	12000000	2019
1	9	10000	2020
2	2	95000	2019
2	5	30000	2020
2	8	45000	2020
3	6	120000	2018
4	2	145000	2019
4	4	10000	2020
5	7	30000	2020
5	9	18000	2019
6	3	5000	2019
7	1	500000	2020
7	2	478000	2020
7	6	200000	2019
7	7	349000	2019
8	1	1000	2019
8	5	524	2018
8	8	315	2020
9	8	514	2020

